Redes Pessoais e de Curto Alcance (WPAN) Bluetooth Clássico, Bluetooth Low Energy (BLE) e Zigbee

Redes e Conectividade para IoT e Embarcados

Integrantes: Emanuelle, Otávio Henrique, Luan Henrique, Guilherme Coelho e Fernando



O que é WPAN?

Uma WPAN (Wireless Personal Area Network) é uma rede sem fio de alcance pessoal, projetada para conectar dispositivos próximos com baixo custo, baixa complexidade e consumo reduzido. Em IoT e sistemas embarcados, ela integra sensores, atuadores, celulares, vestíveis e periféricos em poucos metros — sem depender de cabeamento.



CURTO ALCANCE • BAIXO CONSUMO • CONEXÃO PESSOAL

Bluetooth Clássico

O Bluetooth Clássico opera na faixa ISM de 2,4 GHz e foi projetado para conexões contínuas com boa taxa de dados. Usa salto de frequência para reduzir interferências e estabelece pareamento entre dispositivos. É especialmente adequado a áudio, periféricos e transferência de arquivos.

Conexão contínua
Áudio e periféricos
Pareamento P2P



Bluetooth Low Energy (BLE)

O BLE foi criado para aplicações que enviam pequenas quantidades de dados em intervalos curtos. Permanece em repouso na maior parte do tempo, ativa o rádio rapidamente e reduz drasticamente o consumo. Trabalha com advertising, conexão central–periférico e serviços GATT.

ENERGIA SOB MEDIDA



Zigbee

Zigbee é um protocolo de baixa potência baseado no IEEE 802.15.4, voltado a redes com muitos nós. Sua arquitetura admite coordenador, roteadores e dispositivos finais. A topologia em malha amplia a cobertura e cria caminhos alternativos, sendo comum em automação residencial e monitoramento.

MALHA • ESCALABILIDADE • BAIXA POTÊNCIA



Ficha técnica comparativa

	Bluetooth Clássico	BLE	Zigbee
FREQUÊNCIA	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz*
ALCANCE	≈ 10–100 m	≈ 10–100+ m	≈ 10–100 m por salto
TAXA	até 3 Mb/s	125 kb/s–2 Mb/s	20–250 kb/s
TOPOLOGIA	P2P / piconet	estrela / broadcast	estrela / árvore / malha

* Zigbee também pode operar em 868/915 MHz, conforme a região.

Topologias e arquitetura de rede

Ponto a ponto (P2P)
Dois dispositivos mantêm uma conexão direta, como celular e fone.

Estrela
Um nó central organiza periféricos, como um smartphone com sensores BLE.

Malha (mesh)
Nós roteadores encaminham mensagens por múltiplos caminhos, ampliando a cobertura Zigbee.



Aplicações práticas na IoT

BLUETOOTH CLÁSSICO
Fones, caixas de som, teclados, controles e comunicação serial.

BLE
Wearables, beacons, sensores médicos, rastreadores e configuração de dispositivos.

ZIGBEE
Lâmpadas, tomadas, sensores ambientais, alarmes e automação predial.



Vantagens e limitações

Bluetooth Clássico

VANTAGENS
Boa taxa; ampla compatibilidade; excelente para áudio.

LIMITAÇÕES
Maior consumo; conexão contínua; poucos nós.

BLE

VANTAGENS
Consumo muito baixo; presença em smartphones; implantação simples.

LIMITAÇÕES
Menor volume de dados; depende do perfil e da versão.

Zigbee

VANTAGENS
Malha robusta; muitos nós; baixo consumo.

LIMITAÇÕES
Requer gateway; interoperabilidade varia; menor taxa.

Análise crítica: qual escolher?

Escolha Bluetooth Clássico quando áudio, compatibilidade e fluxo contínuo forem prioritários. Prefira BLE para sensores, vestíveis e integração direta com smartphones. Use Zigbee quando muitos nós, cobertura ampliada e malha forem essenciais.

A decisão final deve equilibrar consumo, alcance, velocidade, topologia, compatibilidade, custo e complexidade de integração.

Não existe protocolo universal — existe o melhor ajuste ao requisito.



Conectividade certa. Projeto mais eficiente.

Bluetooth Clássico, BLE e Zigbee atendem necessidades distintas em redes pessoais e de curto alcance. Compreender consumo, alcance, taxa e topologia permite selecionar a tecnologia adequada para cada solução de IoT e sistemas embarcados.



Obrigado!